

1. Функции прошивки

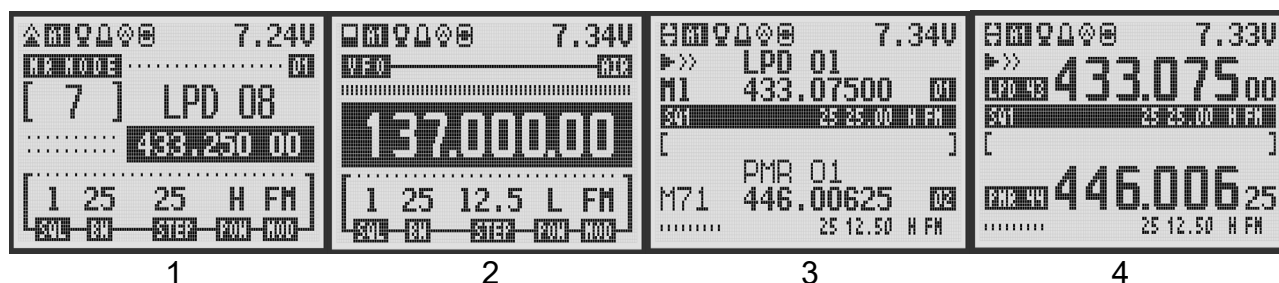
- ★ Два VFO с двойным приёмом (Dual Watch).
- ★ Режим одиночного VFO/
- ★ Возможность настроить вторую РТТ.
- ★ Назначаемые боковые кнопки и кнопка меню (короткие и длинные нажатия)
- ★ Приём в модуляции FM/ AM/ DSB/ CW и WFM (вещательные станции). Передача FM/ DSB/ CW. (при снятии полного запрета на передачу в F Lock работает РТТ при AM)
- ★ Расширенное количество полос пропускания с «раздутой» 32 для работы со спутниками.
- ★ Включение коррекции Доплера для двойного VFO.
- ★ Функциональные быстрые меню на горячих клавишах для управления субтонами и репитерным сдвигом, настройками LNA / AGC / RF GAIN из режима VFO или спектра.
- ★ Система сканлистов (до 20 списков + Monitor). Произвольный выбор нескольких для одновременного сканирования. (Сканирование из ВФО или спектра)
- ★ Аудиопрофили (эквалайзер). Выбор аудиопрофиля для модуляции FM и AM.
- ★ Расширенный диапазон усиления микрофона
- ★ Экраны дневного и ночного режима.
- ★ Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования (S LIST, BAND, FREQ, RANGE).
- ★ Сканирование по спискам, по установленным диапазонам (Бендам), по границам или вокруг частоты.
- ★ Сохранение истории сканирования с редактированием. Быстрый доступ к истории сканирования, сохранение частот из истории в память. Выгрузка истории в приложение на телефон или компьютер.
- ★ Включение запрета передачи на запрещённой частоте или любом отдельном канале.
- ★ FM-радио. 36 фиксированных частот. Возможность записи радиостанций в каналы с расширением WFM.
- ★ Быстрое сохранение частоты, удаление каналов, переименование каналов.
- ★ Включение постоянной подсветки экрана и фонарика в различных режимах быстрыми кнопками.
- ★ Дублирование передачи знаков Морзе фонариком.
- ★ Вспышка фонарика при входящем RX.
- ★ Установка часто используемых параметров кнопками на главном экране MR/VFO.
- ★ Установка мощности H, M, L и U - ручной выбор мощности в широком диапазоне.
- ★ Репитер (автомаяк FM или CW). Ответ «роджером» или морзянкой.
- ★ 1CALL - быстрый вызов выбранного канала.
- ★ Калибровка напряжения батареи: 1400 мА/ч, 1600 мА/ч, 2200 мА/ч, 2500 мА/ч, 3500 мА/ч.
- ★ Удалённое управление рацией с телефона или компьютера

И многое другое...

2. Установка прошивки, загрузка каналов/бендов

Нажав тангенту PTT, включите рацию в режим прошивки. Запустите программу UV AIR TOOL на ПК или UV AIR DROID на смартфоне. Подключите кабель KENWOOD или Type-C (обратите внимание на качество кабеля: Type-C должен поддерживать передачу данных). В окне UV TOOL определите порт и нажмите кнопку «Обновить». Когда флешер определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку «ПРОШИТЬ». Скрытого меню в прошивке нет. Для загрузки каналов и бендов подключите рацию в простом режиме и нажмите «ОБНОВИТЬ». Перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку KA-52M, затем кнопку «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ». Конфигурацию можно экспортировать на ПК и импортировать обратно. Копировать каналы и редактировать их можно в двух параллельно открытых программах UV AIR TOOL.

3. ЖК дисплей



1. Main TX, MR (каналы).
2. Main TX, VFO (частоты).
3. Dual TX, MR (каналы).
4. Dual TX, VFO (частоты).
5. FM-радио.



Пояснение к символам кнопок

- 1 - Простое нажатие
1 - Долгое нажатие
F1 - Нажатие после кнопки F

Статусная строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
Сдвиг частоты	F+Fn1	Включена коррекция доплеровского сдвига.
A1-A3, LD, MX	Меню «SetAud»	Аудиопрофили для FM и AM
VOX	F5	Активация передачи голосом
Вспышка	<u>7</u>	Вспышка фонарика при входящем RX
Подсветка	<u>9</u>	Подсветка экрана
Репитер	<u>8</u>	Автомаяк - отвечает на RX передачей тона
Замок	<u>E</u> (долгое)	Блокировка клавиатуры
Батарея	Меню «BatTxt»	Процент ёмкости АКБ / Напряжение
[1] - [6]	F0	Банк памяти FM-радио. <u>0</u> - выбор банка

Средняя строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
MR/VFO	<u>3</u>	Канальный/частотный режим
01-20	★SCAN	Номер сканлиста
AIR, LPD 01	F3 (MR)	Имя канала (сохранить)
433.075 ₀₀	F2 (VFO)	Частота канала (сохранить)
RXON / NORX	★ (долгое)	FM-радио. Контроль RX (входящих)
SCAN / STEP	★ (короткое)	FM-радио. Авто/ручной поиск радиостанции

Нижняя строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
SQL	Меню пункт 01	Уровень шумоподавителя
BW	<u>4</u>	Полоса пропускания
STEP	<u>5</u>	Шаг частоты прием. (VFO)
POW	<u>6</u>	Мощность передачи
MOD	<u>0</u>	Модуляция приема
104.5 (МГц)	<u>1-6</u>	Ячейки памяти FM-радио

4. Физическая раскладка кнопок радиостанции

Кнопка / Команда	Действие
PTT	Кнопка передачи. Удерживать для выхода в эфир.
SIDE1 (верхняя боковая) Fn1Shrt - короткое нажатие Fn1Long - длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию - MONITOR (шумоподаватель).
SIDE2 (нижняя боковая) Fn2Shrt - короткое нажатие Fn2Long - длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию - MAIN ONLY (одинарный прием).
MENU (M ^A)	Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное = действие по «M Long». Во время сканирования (короткое) = остановить сканирование. Во время сканирования (длинное) = добавить текущий канал в исключения.
UP/DOWN	В меню навигация, смена канала (MR), шаг частоты (VFO).
(★) SCAN	Краткое — запустить сканирование каналов / переключить сканлист (если уже идёт скан). Длинное — запустить SCANNER (режим поиска частот). F+(★) — запустить сканер тонов CTCSS/DCS.
0-9	Вывод частоты (VFO), номера канала (MR). Во время сканирования : ввод двузначного номера сканлиста. Долгое нажатие - спецфункции.
F (функциональная)	Долгое - блокировка клавиатуры. Краткое - активировать F-режим (иконка F на экране). F+(кнопка) = F-комбинация.
EXIT	Выход из меню. Остановить сканирование.

Долгое нажатие кнопок (~700 мс)

0 - Смена модуляции FM/AM/USB/DSB/CW.

1 - (MR) Перенос частоты канала в режим VFO. Смена диапазона в VFO.

2 - Переход между A-B каналами, или частотами. На что указывает указатель на экране.

3 - Смена режимов MR/VFO на выбранном канале.

4 - Смена ширины полосы пропускания W/N.

5 - (VFO) Смена шага STEP.

6 - Смена мощности. H/M/L/U. U - Режим малой мощности, настраивается в меню «Upower».

7 - Индикация фонариком при входящем вызове.

8 - Репитер (Автомаяк FM). Рация отвечает на вызовы сигналом.

9 - Включение подсветки экрана.

M^A - Включение фонарика.

★ - Режим сканера (захват субтона).

Комбинации кнопок F+ и PTT+

F1 - 1CALL - Быстрый вызов выбранного канала. Активируется в меню «1CALL».

F2 - (MR) - Удалить канал. (VFO) - Сохранить частоту. (M^A - подтверждение).

F3 - (MR) - Переименовать канал. (M^A - подтверждение).

F4 - Меню настройки режима и уровня усиления 0-9 (AGC: AUTO > MAN > FAST > NOR > SLOW > OFF; LNA: 0-7 MAN).

F5 - Включение передачи голосом. В меню «VOX» (1-max, 9-min, OFF).

F6 - Включение запрета на передачу (XX-запрет).

F7 - Спектроанализатор в режиме сканлистов.

F8 - Спектроанализатор в режиме бендов.

F9 - Спектроанализатор в режиме частоты.

F0 - Включение FM-радио.

F★ - Режим сканера (захват субтона).

F+Fn1 - Включение коррекции Доплера для двойного VFO.

F+Fn2 - Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO.

F+M - При модуляции CW откроет окно для ввода текста и передачи в Морзе по кнопке M^A.

F+M - При прочих модуляциях откроет окно настройки субтонов, сдвига и направления сдвига (навигация 2-8, 4-6 - сменить значение).

PTT+Fn2 - Передача в эфир тона 1750 Гц.

5. Главное меню

№	Пункт меню	Описание
1	SQL	Уровень шумоподавителя (Squelch) - от 0 (открыто) до 9 (очень строго).
2	UPower	Выходная мощность радио (LOW1-20mW, LOW2-125mW, LOW3-250mW, LOW4-500mW, LOW5-1W, MID-2W, HIGHT-5W, OFF).
3	RxMode	Режим приёма: MAIN ONLY - только один VFO. DUAL RX RESPOND - Dual Watch, TX переключается на активный. MAIN TX DUAL RX=Dual Watch, TX всегда на главном.
4	CompND	Comrander - мягкий фильтр аудиосигнала для получения более чистого звука. Усиливает полезный сигнал даже при слабом сигнале микрофона передающей стороны, улучшая соотношение сигнал/шум. Для работы

		должен быть включен на обеих рациях.
5	Scramb	Инвертирующий скремблер. Частота инверсии, шаг 100 Гц. Только FM.
6	Roger	Вкл/Выкл «roger beer» (тональный сигнал конца передачи). OFF, OURO, KLAC, PIU, ICQ.
7	VOX	Голосовое управление передачей – VOX: OFF / 1-9 (чувствительность мк).
8	1 Call	Один канал вызова с быстрым доступом по кнопке F1. Для отключения выбрать для сохранения последний пустой канал.
9	STE	Шумоподаватель: устраняет шум в конце передачи. При отпускании РТТ в эфир выдается короткий тон 55 Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук.
10	RP STE	Ретранслятор шумоподавляющего хвостового элиминатора.
11	ScList	Выбор списка сканирования.
12	ScnTmr	Скан-таймер определяет: Время сканирования в режимах MR, VFO (STOP, 3s, 10s, 1min). Время паузы после передачи (RXNOW, RX2s, RX5s).
13	ChDisp	Выбор отображения каналов на дисплее.
14	F1Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn1 (Side1).
15	F1Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn1.
16	F2Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2.
17	F2Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn2 (Side2).
18	M Long	Назначение функции при долгом нажатии клавиши <u>M</u> ^A .
19	M Shart	Назначение функции при коротком нажатии клавиши M ^A .
20	KeyLck	Автоматическая блокировка клавиатуры через назначенное время.
21	TxOut	Тайм-аут передачи. Время, в течение которого можно держать РТТ при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия РТТ.
22	BatSav	Энергосбережение (Battery Save): OFF / 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8.
23	Mic	Чувствительность микрофона (+6.0dB...+31.5dB).
23	POnMsg	Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message).
25	BLTime	Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок.
26	BLMin	Минимальная яркость подсветки (в процентах).
27	BLMax	Максимальная яркость подсветки (в процентах).
28	BLTxRx	Подсветка при передаче/приёме: OFF / TX / RX / TX+RX.
29	SetInv	Включение инверсии цветов экрана рации.
30	BtnInv	Изменение направления работы кнопок UP и DOWN.
31	SetLck	Настройка типа блокировки клавиатуры (с РТТ или без).
32	BatTxt	Тип отображения заряда батареи: %, V или отключен.
33	SetAud	Аудиопрофиль для модуляции FM и AM.
34	SetTmr	Установка отображения на экране таймеров RX/TX.

35	CWBL	Мигание фонарика в такт РТТ в режиме CW.
37	CWSPO	Длина паузы знаков Морзе для двойного ключа.
37	F Lock	Настройка блокировки частот (Frequency Lock): на каких частотах разрешено или запрещено работать.
38	FrCali	Калибровка частоты кварца ВК4819.
39	BatCal	Калибровка батареи (Battery Calibration).
40	BatTyp	Выбор ёмкости батареи.
41	Reset	Сброс с сохранением каналов (NoCH) или полный сброс настроек, включая сохраненные каналы (ALL).

Пункты меню, вынесенные на оперативные кнопки

Пункт меню	Кнопка/Команда	Описание
STEP	<u>5</u>	Шаг частоты. (VFO).
Power	<u>6</u>	Мощность передатчика трансивера (H, M, L, U - меню «UPower»).
Mode	<u>0</u>	Режим демодулятора: FM, AM, DSB, CW.
ChSave	F2	Сохранение частоты в канал памяти. (VFO).
ChDele	F2	Удаление канала памяти. (MR).
ChName	F3	Изменение имени канала памяти. (MR).
RxDCS RxCTCS TxDCS TxCTCS OFF TxDIR	F+MENU	Цифровой кодированный субтон на приём. Аналоговый субтон на приём. Цифровой кодированный субтон на передачу. Аналоговый субтон на передачу. Значение сдвига частоты передачи - (000.000 МГц). Знак сдвига частоты передачи - (+/-).
1Call	F1	Включение функции быстрого вызова тревожного канала - (в меню «1Call» - выбирается частота).
VOX	F5	Активация передачи голосом.
SetNFM (BW)	<u>4</u>	Ширина полосы пропускания фильтра.
Подсветка ЖК Экрана	<u>9</u>	Включение и отключение постоянной подсветки.

После обновления прошивки желательно произвести мягкий сброс рации. Каналы при этом сохраняются. Для этого в параметре RESET главного меню нужно выбрать пункт «NOCH». В случае необходимости можно сделать полный сброс рации: нажать кнопки РТТ и Fn2, включите рацию. На экране на несколько секунд отобразится сообщение с предупреждением. Удерживайте РТТ и Fn2 около 4 секунд до сброса.

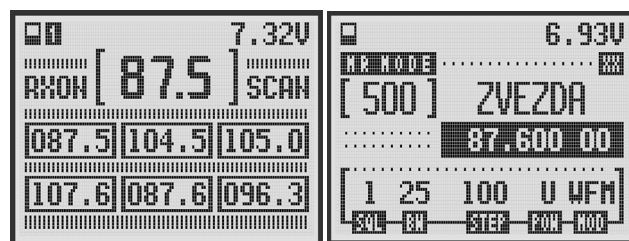
6. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2

Кнопка / Команда	Действие
NONE	Нет действий.

FLASH LIGHT	Включить / выключить LED – фонарь.
POWER	Смена мощности.
MONITOR	Принудительно открыть шумоподавител.
SCAN	Запустить сканирование каналов.
FM RADIO	FM-радио.
LOCK KEYPAD	Заблокировать/разблокировать клавиатуру.
VFO A/B	Переключить A/B.
VFO MEM	Сменить режим MR/VFO.
MODE	Сменить модуляцию.
RX MODE	Переключить режим приёма (MAIN ONLY/DUAL RX RESPOND/MAIN TX DUAL RX).
MAIN ONLY	Переключить в режим только одного VFO (MAIN ONLY).
PTT	Функция PTT для неактивного канала.
WIDE / NARROW	Сменить ширину полосы приёма.
RX AUDIO	Выбрать профиль аудиокоррекции.
MUTE	Отключить/включить звук.
RPT REV	Реверс сдвига для канала (иконка с двумя стрелочками).
SQL+	Повышение уровня шумоподавления.
SQL-	Понижение уровня шумоподавления.

7. FM-радио

Радиостанция принимает радиовещание в диапазоне частот 87,5 – 108,0 МГц. Можно сохранить до 36 радиостанций с помощью 6 фиксированных кнопок и 6 регистров памяти. Для того чтобы рация отслеживала входящий сигнал с другой



рации, необходимо установить параметр RXON долгой кнопкой «★» или NORX, чтобы не отслеживать. Параметр SCAN/STEP - это автоматический и ручной поиск станции, переключается (короткой) кнопкой «★». Уникальная возможность прошивки - это запись FM-радиостанции в каналы с именами. Количество не ограничено. Для этого в каналах устанавливаются следующие параметры: MOD=WFM, STEP=100.

Кнопка / команда	Действие
F0	Включение приёмника.
★ - SCAN /STEP	Автопоиск / ручной поиск с шагом.
★ - RX ON / NO RX	RX ON – контроль входящего сигнала на рации. NO RX – входящий сигнал не отслеживается.
UP / DOWN	Поиск радиостанции.
0	Смена банков (6 банков по 6 фиксированных частот = 36).
1 - 6	Шесть кнопок для памяти радиостанций.
7	Сохранение радиостанции в свободный канал.
M ^A	Включение фонарика.

8. Копирование FREQ и CTCSS/DCS с другой рации



7.22V
FREQ:**,*****
CTC:*****
SCAN...

1



7.22V
FREQ:433.10000
DCS:D023N
SCAN CMP.

2



7.22V
FREQ:433.10000
CTC:*****
SCAN..

3



7.22V
FREQ:433.10000
DCS:D023N
SCAN CMP.

4

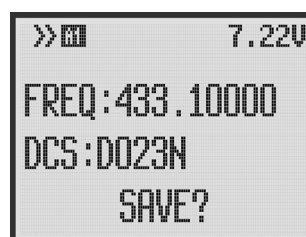
★ - Определить неизвестную частоту рации с субтоном (рис. 1, 2).

F+★ - Определить субтон на частоте 433.10000 МГц (рис. 3, 4).

M^A - Сохранить частоту с субтоном. Курсорами UP и DOWN выбрать свободный канал, снова нажать M^A для подтверждения сохранения (рис. 5, 6).



7.22V
FREQ:433.10000
DCS:D023N
SAVE:CH-0002



7.22V
FREQ:433.10000
DCS:D023N
SAVE?

9. Простое сканирование в канальном режиме (MR)

В режиме каналов кратко нажать кнопку ★Scan. Радиостанция начнет сканирование в соответствии с настройкой каналов. Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для выбора сканлиста во время сканирования нажать «01...20» или ★ для последовательного перебора. Нажать 21 для сканирования по всем сканлистам. Для выхода нажать EXIT.

С каналами удобно работать в редакторе UV AIR TOOL на ПК, где для каждого канала прописываются: имя канала, частота, полоса пропускания, шаг изменения частоты, мощность, модуляция, субтон, номер сканлиста, и другие параметры. Принадлежность канала к определенному сканлисту указывается в параметре «SL» и имеет следующие значения:

1...20 - канал принадлежит сканлисту с этим номером.

NONE - канал не сканируется.

MONITOR - канал в режиме постоянного сканирования.

В радиосвязи радиочастоты распределены по группам каналов, например: LPD, PMR, AIR, RIVER, MARINE, SATCOM и т. д. Чтобы рация сканировала определенную группу или несколько групп выборочно, необходимо каждому каналу в группе присвоить одинаковый номер сканлиста. Например: каналы LPD - 01 сканлист, каналы PMR - 02 сканлист и т. д. Сканирование в этом режиме очень быстрое, поскольку частота в каналах известна и нет необходимости сканировать с шагом STEP. Каналы можно создавать и удалять, пополняя свою библиотеку.

10. Простое сканирование в частотном режиме (VFO)

Этот режим сканирования необходим для поиска радиостанции, частота которой неизвестна. Для запуска поиска в режиме частоты кратко нажать кнопку ★Scan.

Начнётся сканирование частотного диапазона в соответствии с установленным шагом STEP. Параметр STEP влияет на скорость сканирования: чем меньше шаг, тем медленнее скорость сканирования, но вероятность поймать радиостанцию с нестандартной частотой выше. Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для остановки и выхода нажать кнопку EXIT.

11. Сканирование в заданных границах (VFO)

Перейти в двухканальный прием боковой кнопкой Fn2. Удерживать кнопку 3 для перехода в частотный режим (VFO). В верхней строке экрана ввести стартовую частоту (например, - 433.07500 МГц). Кнопкой 2 перейти на нижнюю строку и ввести конечную частоту (например, - 434.22500 МГц). Снова перейти вверх на стартовую частоту. Для запуска сканирования коротко нажать кнопку ★Scan. Для выхода нажать EXIT.



12. Запуск и управление сканированием

Кнопка / команда	Действие
★Scan (кратко)	Запустить сканирование в режимах (MR) и (VFO).
★ (во время скана)	Переключить на следующий доступный сканлист. Если текущий пустой - автоматически переходит к следующему.
01-20 (во время скана)	Прямой ввод номера сканлиста. Введите двузначный номер (например, «05» для сканлиста №5). Рация немедленно переключится на него.
21 (во время скана)	Переключить в режиме Monitor (сканировать все каналы с 01 по 20).
MA (кратко во время скана)	Остановить сканирование на текущем канале.
PTT (во время скана)	Остановить сканирование и начать передачу на текущем канале.
EXIT (во время скана)	Остановить сканирование, вернуться к последнему каналу.

13. ★★★★★ Анализатор спектра ★★★★★

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками:

F7 - S LIST (сканлисты)

F8 - BAND (бенды)

F9 - FREQ (частоты)

Кнопка 6 - переключение режимов: (FREQ → S LIST → RANGE → BAND).

Режим восстанавливается при включении рации (если была выключена прямо из спектра, при сохранённых параметрах кнопкой 5).

Кнопка	Режим спектра	Действие
F7	S LIST	Сканирование по каналам из скан-листов. UP/DOWN переключает скан-лист. Долгое нажатие UP/DOWN – сканирование всех каналов.
F8	BAND	Сканирование по бендам. Кнопка <u>4</u> – выбор списка бендов. Кнопками UP и DOWN переключение диапазонов. Будут переключаться диапазоны частот, выбранные кнопкой <u>4</u> . Общий диапазон сканирования в этом режиме: 24.89000-462.00000 МГц.
	FREQ	Сканирование в диапазоне Fstart-Fstop. При запуске (F+9) используется текущий VFO как центр. При переключении кнопкой 6 внутри спектра - используются сохранённые границы EEPROM.
F9	RANGE	Сканирование на текущей частоте. Кнопки UP и DOWN - сдвиг в сторону увеличения/уменьшения от текущей частоты.

14. Сканирование по сканлистам (F7)

Нажать F7 для запуска функции сканирования (рис. 1). Кнопкой 4 войти в меню выбора сканлистов (рис.2). Выделить кнопкой 4 (поставить галочки (рис. 2)) напротив тех листов, которые необходимо включить в сканирование. Кнопка 5 выделяет текущий сканлист, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйти из меню кнопкой EXIT. Курсором UP и DOWN можно поочерёдно перебирать отмеченные листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных нажать и удерживать UP или DOWN. Fn2 – удалить частоту (помеху) в черный список и продолжить. 1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.



Создать свой скан-лист

1. В редакторе UV AIR TOOL загрузить каналы из рации.
2. Создать новые каналы, отредактировать.
3. Присвоить каналам свободный номер скан-листа в колонке SL.
4. Выгрузить каналы обратно в рацию.
5. Экспортировать каналы на ПК для использования после полной перезагрузки.

После обновления в меню сканера по кнопке 4 появится имя нового скан-листа.

15. Сканирование по бендам (F8)

Нажать F8 для запуска функции сканирования по бендам (рис. 1). Кнопкой 4 войти в меню (рис. 2). Выделить кнопкой 4 (поставить галочки (рис. 2)) напротив тех бендов, которые необходимо включить в сканирование.



Кнопка 5 выделяет текущий скан-лист, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйти из меню кнопкой EXIT. При сканировании курсором UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных нажать долгое UP или DOWN.

Fn2 – удалить частоту (помеху) в черный список и продолжить.

1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

Бенды - диапазоны частот с начальной и конечной частотой сканирования. Например: LPD = 433.07500-438.80000 МГц, PMR = 446.00625-446.19375 МГц, AIR=118.0-135.9 МГц и т. д. Бенды, как и каналы, загружаются в рацию с помощью программы «UV AIR TOOL» на ПК. Их можно редактировать в программе и непосредственно в рации.

Таблица загружаемых бендов

№	Название бенда	Частота сканирования
1	12M (24 MHz)	24.89000-24.90000 MHz
2	CB (27 MHz)	26.51500-28.30500 MHz
3	10M (28MHz)	28.00000-29.70000 MHz
4	LB (43MHz)	43.30000-43.58750 MHz
5	5M (50MHz)	50.00000-54.00000 MHz
6	5M (57MHz)	57.00000-57.50000 MHz
7	AIR	118.00000-137.90000 MHz
8	136-134MHz	136.00000-144.00000 MHz
9	2M (145MHz)	144.00000-147.90000 MHz
10	SECURITY	148.00000-149.00000 MHz
11	RAIL	151.72500-156.00000 MHz
12	MARINE	156.00000-163.27500 MHz
13	VHF (162MHz)	162.00000-170.00000 MHz
14	VHF (170MHz)	170.00000-174.00000 MHz
15	SATCOM-L	240.00000-250.00000 MHz
16	SATCOM-H	250.50000-270.00000 MHz
17	RIVER1	300.02500-300.51250 MHz
18	ARMY	300.51300-336.00000 MHz
19	RIVER2	336.01250-340.00005 MHz
20	UHF (400MHz)	400.00000-433.00000 MHz
21	LPD (433MHz)	433.07500-434.80000 MHz
22	PMR (446MHz)	446.00625-446.19375 MHz
23	450MHz	447.00625-459.00000 MHz
24	460MHz	460.00000-462.00000 MHz

Сканирование по бендам происходит медленнее, чем по листам, поскольку идет с заданным шагом STEP по частоте, но он необходим, чтобы найти неизвестную станцию. Можно создать новый канал, создать свою библиотеку и прописать туда найденную частоту и номер сканлиста. Все найденные частоты запишутся в историю приёма.

Редактирование бендов

Кнопка / команда	Последовательность действий
F8	Зайти в спектр бендов.
4	Открыть список бендов.
6	Открыть окно редактирования бендов.
2 и 8	Вверх-вниз по списку.
4 и 6	Выбор строки.
EXIT	Выход из строки.
7	Сохранение бенда.

16. История приёма

Для входа в историю приёма сканирования нажать кнопку 0 (ноль). Значком # перед частотой обозначены частоты, помещённые в чёрный список.

Кнопка / команда	Действие
2 и 8, UP/DOWN	Навигация вверх-вниз.
Fn1	Стандартное значение: MONITOR.
Fn2	BL – чёрный список (BL или SKIP в меню сканирования, кн.5).
1	SKIP - пропуск (SKIP или BL в меню сканирования, кн.5).
3	Сканировать историю.
4	S LIST - меню сканлистов. BAND - меню бендов
5	Сохранить канал.
6	Сортировка истории.
7	Сохранить историю в память.
9 (долгое)	Очистить историю.
0	Удалить канал из истории.

17. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование)

Кнопка/команда	Действие
★ и F	Повысить/понижить порог захвата шумоподавления.
1	По умолчанию SKIP/BL – пропустить. Настройка в меню «Spectrum».
Fn2	По умолчанию BL/SKIP.
2 и 8	Перемещение по спискам вверх/вниз.
2	Ручное управление подсветкой (в меню BL TIME - по времени).
3	Смена ширины полосы пропускания BW (8,33k, 12,5k, 25k...).
4	В BAND: список бендов. В S LIST: список сканлистов. В RANGE: zoom. Меню выбора сканлистов.
5	Открыть параметры спектра / в истории: Вкл/Выкл HIST SCAN. В параметрах: сохранить изменения в параметрах EEPROM.
6	Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND.
8	Смена вида CLASSIC ↔ BIG.
9	Модуляция (FM, AM, DSB, CW). Очистка истории.

0	Открыть историю. Удалить текущий канал из истории.
F2	Сохранение сигнала в режиме сканирования при просмотре истории.
UP	BAND: предыдущий бенд. S LIST: предыдущий сканлист. RANGE: сдвинуть диапазон вниз. Долгое нажатие: сканировать все.
DOWN	BAND/S LIST: следующий. RANGE: сдвинуть вверх. Долгое нажатие: сканировать все.
MENU	Перейти в режим STILL.
PTT	Выйти, скопировать частоту в VFO.
Fn1	Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK.

18. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5)

Параметры SPECTRUM (меню 1)

Кнопка / команда	Действие
POWER SAVE (OFF)	Режим энергосбережения: Off/ 100 ms/ 500 ms/ 1s/ 2s/ 5s.
POPUPS (0,5s)	Время отображения всплывающих сообщений (в мс). 0 = отключено.
KEY UN LOCKED	Время до блокировки клавиатуры. Key Lock: 10s/ 20s /30s / Key Unlocked.
PTT (LAST RX)	Что делать при нажатии PTT: LAST RX > BLACKL > VFO FREQ > HAZEL'S.
CLEAR HISTORY ALL	Очистить всю историю.
CLEAR HISTORY N BL	Очистить историю без блэклиста.
CLEAR HISTORY BL	Очистить блэклист.
RESET DEFAULT	Сброс параметров до заводских.
1/FN2 KEYS (SKIP/BL)	Назначение кнопок 1 и Fn2: в черный список или пропуска помехи при сканировании: SKIP/BL, BL/SKIP
SPEC VIEW (SHADOW)	Вид спектра: SHADOW/ RAW/ DITHER

Параметры SPECTRUM (меню 2)

Кнопка / команда	Действие
RSSI DELAY (2ms)	Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) - влияет на скорость сканирования.
SPECTRUM DELAY (0s)	Время паузы после исчезновения сигнала (в мс); если 0, - сканирование продолжается сразу.
MAXLTINE (OFF)	Максимальное время прослушивания сигнала (в секундах) - после этого сканирование продолжается.
NOIS LVL OFF (47)	Уровень шума для отключения приёма.
NOIS LVL AM (49)	Уровень шума отдельно для отключения приёма в AM.
GLITCHMAX (15)	Порог GLITCH-индикатора BK4829. Повышение - больше глючных сигналов будут считаться валидными.
NOIS HYST (15)	Время между порогами открытия и закрытия шумодава.
RECORD TRIG (20)	Дополнительный порог для записи в историю. Чем выше порог, тем сильнее сигнал будет записан.
RX BACKLIGHT (ON)	Активация подсветки при приёме сигнала.
SET AUD (A1 FLAT)	Аудиопрофили улучшения звука.
MONITOR SL (OFF)	Включение во все списки сканирования приоритетного списка «MON».

Параметры SPECTRUM (меню 3)

Кнопка / команда	Действие
FSTART (xxx.xxx)	Начальная частота диапазона сканирования (в МГц).
FSTOP (xxx.xxx)	Конечная частота диапазона сканирования (в МГц).
MODULATION (FM)	Вид модуляции: FM/ AM/ DSB/ SW.

19. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu)

Кнопка / команда	Действие
LNAS (3)	Усиление LNA (Low Noise Amplifier) - ступень усиления сигнала перед миксером.
LNA (5)	Усиление первого каскада LNA: чем выше, тем сильнее сигнал, но больше помех.
PGA (6)	Усиление Programmable Gain Amplifier (после LNA) – баланс между чувствительностью и искажениями.
300Hz Cut	Срез АЧХ в районе 300 Гц снижает эффект «коробочности» и «зашумленности».
DEEMPNASIS (On)	Вместе с 300Hz Cut улучшает звук на радиостанции K5V3.
SetAud (A1 FLAT)	Выбор аудиопределов для FM и AM.
XTAL CAL (-3)	Подстройка частоты собственного кварца на приём.
MIX (3)	Усиление: чем выше, тем лучше динамический диапазон, но больше шумов.
AFC RANGE (0)	Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты).
AFC OFF (1)	Отключение AFC.
AFC SPEED (52)	Скорость работы AFC.

Перемещение по низкоуровневому меню регистров кнопками **2** и **8**. Смена значений кнопками **UP/ DOWN**.

20. Аудиопрофили в режимах FM и AM

SetAud – FM

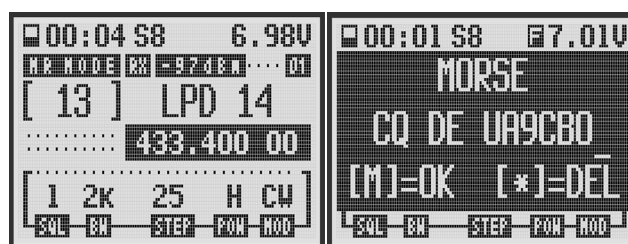
Функция	Характер
A1-FLAT	Ровная АЧХ. Минимальное выходное усиление (для ВК 4829). Наиболее нейтральный режим, лучше всего подходит для тихой обстановки.
A2-CLEAN	Чистый, детальный. Сбалансированный профиль по умолчанию. Комфортный звук с умеренным усилением.
A3-WARM	Подъём середины. Усиление выше, чем в CLEAN, но без агрессивности режима BOOST.
LOUD	Усиленный. Профиль для передачи голоса при слабом сигнале, или в шумной обстановке. Более высокий уровень усиления, более «присутствующий звук».
MAX+	Максимальный. Максимальное выходное усиление (может привести к искажениям при сильном сигнале. Лучше всего подходит для внешнего динамика).

SetAud – AM

F1-MIN	Острый. Узкий фильтр промежуточной частоты с низким коэффициентом усиления. Более селективный, с лучшей фильтрацией соседних каналов. На сильных сигналах звук может быть резче или с небольшими искажениями, но при этом остается чистым.
F2-NORM	Стандартный. По возможности приближен к стандартной прошивке.
F3-MAX	Открытый. Более широкий фильтр промежуточной частоты с высоким коэффициентом усиления. Более открытый и приятный на слабых сигналах, но некоторые сигналы могут звучать приглушенно, особенно авиационные.
LOUD	Усиленный. Профиль для передачи голоса при слабом сигнале или в шумной обстановке. Более высокий уровень усиления, более «присутствующий звук».
MAX+	Максимальный. Максимальное выходное усиление (может привести к искажениям при сильном сигнале). Лучше всего подходит для внешнего динамика.

21. Передача морзянки

Для передачи морзянки переключить рацию в режим модуляции CW (рис. 1) кнопкой **0**. Тангента PTT работает как ключ. Принимать можно на другой рации в FM - тогда будет чистый тон, или в CW - тогда стандартно 800 Гц. Для передачи сообщения с клавиатуры необходимо в режиме CW нажать F+MENU



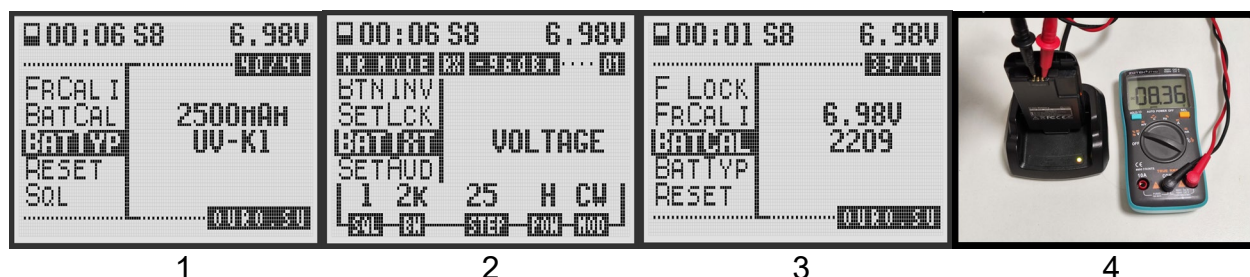
1

2

для входа в чат (рис.2). Текст максимум 15 знаков. Быстро удалить - держим ★Scan. Долгая # вводит заготовку CQ CQ CQ DE, где CQ - приглашение всех на связь, DE – от имени позывного UA9CBO. Для передачи нажать M.

Есть возможность репитера отвечать морзянкой, если включен маяк при CW (если ничего не ввели в чате, то SOS), которая по нажатию удаляет последний символ.

22. Калибровка батареи



1

2

3

4

В настройках «Главного меню» необходимо установить следующие параметры:

BatTyp - Емкость батареи: 1400 мА/ч, 1600 мА/ч, 2200 мА/ч, 2500 мА/ч, 3500 мА/ч. Этот параметр влияет на точность показаний ёмкости батареи (рис. 1).

BatTxt (% или напряжение) – Показать на экране процент ёмкости или напряжение на АКБ (рис. 2). Аккумуляторная батарея со временем теряет свою емкость, поэтому реальное и выставленное значение в параметре BatTyp будет неточным. Реальный параметр батареи, которому можно доверять, - это напряжение, которое не зависит

от реальной ёмкости батареи и выставленного параметра BatTyp, но при условии правильной калибровки.

BatCal - (Battery Calibration) - Калибровка батареи. Необходимо измерить цифровым мультиметром напряжение на тыльной стороне АКБ (рис. 4) при включенной рации и подогнать четырехзначное число так, чтобы показания напряжения на мультиметре и в настройках калибровки совпадали (рис. 3). Состояние заряженности АКБ во время калибровки не имеет значения.

Важно знать критические параметры АКБ: максимальное значение $U = 8,4$ В, минимальное значение $U = 6$ В и вовремя заряжать её. Желательно проверить зарядное устройство на превышение напряжения в конце заряда. Замерить мультиметром удобно на клеммах АКБ, подключаемых к рации, когда батарея находится в ЗУ без рации, а светодиод загорит зеленым цветом. Напряжение не должно превышать критическое значение, иначе ЗУ, возможно, неисправно и его необходимо заменить. Перезаряд свыше $U = 8,4$ В ведет к резкому снижению ёмкости.

23. Параметры шумодава в режиме «Спектр»

Spectrum Scanner

Как поймать слабый сигнал, не зависать на шуме после его пропажи и не реагировать на «поражёнки» или самовозбуждение репитера.

Параметр (в меню)	Переменная в коде	За что реально отвечает	Как крутить под задачу
RSSI Delay	DelayRssi (1-6 мс)	Время «устаканивания» BK4819 после перестройки на новую частоту перед тем, как читать RSSI. Чипу нужно время на AGC/фильтры после смены частоты - иначе первое показание RSSI будет «грязным».	Выше - точнее RSSI на каждом шаге скана, меньше ложных срабатываний от переходных выбросов при перестройке, но скан идёт медленнее. Ниже - быстрее скан, но риск ложных пиков или пропуска слабого сигнала из-за неустоявшегося чтения. Компромисс: 2-3 мс обычно достаточно.
DynSQL	rssTrigger LevelUp	Насколько RSSI должен подпрыгнуть над адаптивным шумовым порогом, чтобы прошивка сочла, что «поймали сигнал». Этот же порог используется и в обратную сторону - чтобы понять, что уровень вернулся к «нулю» и пора закрывать.	Главный рычаг под вашу задачу. Понижайте - ловит более слабые/короткие всплески над фоном и надёжнее/быстрее закрывается, когда RSSI проседает обратно к полу. Значение 50 - отдельный режим «DynSQL OFF» (детектор относительного скачка, UOO_trigger).
Nois LVL OFF	Noislvl_OF F (30-80, дефолт 49)	Второй, независимый от RSSI, путь закрытия - по сырому шумовому индикатору чипа. Если индикатор выше этого порога → чип решает: «это просто шум, сигнала нет» → закрыть.	Держите около дефолта или ниже ($\approx 40-50$). Выше $\sim 50-55$ порог обычно «убегает» за пределы реальных показаний индикатора в чистом эфире → условие почти никогда не выполняется → шумодав перестаёт закрываться этим путём вообще. Гистерезис

			жёстко привязан: Noislvl_ON = Noislvl_OFF – 15.
GlitchMax	GlitchMax (дефолт 15)	Порог «рваности»/хаотичности демодулированного сигнала. Реальный голос/тон даёт низкий glitch; чистый шум, самовозбуждение и интермод - высокий, даже если RSSI при этом высокий.	Ваш инструмент против «пораженки» и самовозбуждения репитера. Понижайте усиление, чтобы отсекал хаотичный шумоподобный сигнал, который по RSSI/Noise-indicator выглядит как «принято», но по форме - не настоящая модуляция.

Рекомендуемая связка под задачу:

- ★ DynSql - пониже (ловим слабое и чётко закрываем по возврату RSSI к полу).
- ★ Noise LVL OFF - не выше дефолта (~49), не поднимать до 60, иначе шумодав не будет не закрывать. Но и открывать будет на сигнал, в котором вы еле различите что-то. И то не факт.
- ★ GlitchMax - пониже (фильтр самовозбуждения/интермод, которые дают высокий RSSI, но «рваную» структуру).
- ★ RSSI Delay - 2–3 мс, поднимать только при нестабильных показаниях на быстром скане.

24. Специальные функции

Функция	Действие
F+Fn1	Включение коррекции Доплера для двойного VFO.
F+Fn2	Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO.
PTT+Fn2	Передача тона 1750 Гц
Flashlight on RX	Вспышка при входящем сигнале (7).
X BAN	Запрет передачи (6).
F+M^A (режим CW)	Открывается окно отправки символов Морзе, далее M ^A - отправка.
F+M^A (режим FM)	Открывается окно субтонов и сдвига. Применяется сразу.

Блокировка входа в меню по кнопке «M^A»

Блокировка меню может понадобиться при передаче радиации напарнику, ребенку и т. д. для связи, чтобы исключить возможность случайного изменения параметров в меню. Для этого нужно в меню в параметре «M Shrt» установить какую-нибудь функцию, например Flash Light (фонарик). Теперь при попытке входа в меню включится фонарик. Для отключения нужно нажать кнопку M, включить радиацию и в параметре вернуть значение None.

Очистка памяти EEPROM

1. Нажать кнопку F и, удерживая её несколько секунд, включить питание радиации. Появится сообщение «FULL WIPE ALL EEPROM HOLD F» (ПОЛНАЯ ОЧИСТКА EEPROM).
 2. После начала процесса очистки отпустить кнопку F.
 3. Выключить и включить питание. Появится надпись «LOW BAT».
 4. Записать стоковые калибровки в программе «UV AIR TOOL».
- В прошивке KA52M память EEPROM полностью очищена. Теперь при желании можно прошить стоковую прошивку либо любую другую.

СВОДНАЯ КАРТА РАДИОЧАСТОТ

Полный последовательный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12.000 00 до 999.999 99 МГц

1. СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12.000-30.000 МГц

Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонтом.

Диапазон (МГц)	Название/Назначение	Описание и особенности применения
12.000-13.999	Служебный и вещательный КВ-участки	Международное государственное радиовещание, правительственная КВ-связь, дипломатические каналы обмена данными.
14.000 - 14.350	Радиолюбительский «20 метров»	Основной круглосуточный мировой участок для связи радиолюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).
14.350 - 26.960	Промежуточный транспортный КВ-сектор	Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации, передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров).
26.965 - 27.405	Гражданский диапазон СВ (СИ-БИ)	40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15-й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.
27.410 - 27.999	«Дырки» и нелегальный Си-Би сектор	Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).
28.000 - 29.700	Радиолюбительский диапазон «10 метров»	Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнейшее прохождение при минимальной мощности.

2. СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30.000-300.000 МГц

Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15-100 км.

Диапазон (МГц)	Название/Назначение	Описание и особенности применения
30.000 - 50.000	Диапазон Low Band (Низкий УКВ)	Военная тактическая связь (звено взвод-рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо

		<i>работает в густом лесу.</i>
50.000 - 65.900	Промежуточные тактический и ТВ-диапазон	<i>Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1-й и 2-й частотные каналы советского аналогового телевидения.</i>
65.900 - 74.000	Вещательный УКВ-1 («Советский ЧМ»)	<i>Старый советский стандарт ЧМ-радиовещания. В крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).</i>
74.000 - 87.500	Ведомственный диапазон VHF	<i>Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД, службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД.</i>
87.500 - 108.000	Вещательный УКВ-2 (современный FM)	<i>Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ-модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.</i>
108.000 - 117.975	Авиационная радионавигация	<i>Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).</i>
118.000 - 136.975	Авиационный диапазон (Airband) AM	<i>Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS).</i>
137.000 - 138.000	Космические метеоспутники	<i>Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, «Метеор-М») в режиме реального времени.</i>
138.000 - 144.000	Военно-космический и закрытый диапазоны	<i>Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.</i>
144.000 - 146.000	Радиолюбительский диапазон «2 метра»	<i>Ключевой любительский УКВ-участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически ведутся сеансы связи экипажа МЧС.</i>
146.000 - 156.000	Служебный и транспортный диапазоны	<i>Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены ** основные каналы поездной радиосвязи РЖД ** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.</i>
156.000 - 162.025	Международный морской диапазон	<i>Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал - *** 16-й канал (156.800 МГц) ***. Модуляция узкополосная ЧМ.</i>
162.050 - 174.000	Основной спецдиапазон VHF (служебный)	<i>Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR / APCO-25). Передача координат судов (АИС).</i>

174.000 - 230.000	Промежуточный диапазон эфирного вещания VHF	<i>Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными линиями.</i>
230.000 - 250.000	Военно-авиационный диапазон	<i>Военно-авиационный зазор. Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.</i>
250.000 - 270.000	Спутниковый диапазон Satcom	<i>Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из-за отсутствия криптозащиты на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения.</i>
270.000 - 300.000	Верхний технологический диапазон VHF	<i>Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.</i>

3. СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300.000- 999.999 МГц

Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены зданий. Позволяет использовать компактные антенны.

Диапазон (МГц)	Название/ Назначение	Описание и особенности применения
300.000 - 350.000	Речной диапазон (внутренние водные пути)	<i>Радиосвязь на реках, озерах и водохранилищах: суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ - ** 300.200 МГц **.</i>
350.000 - 380.000	Промежуточный телеметрический сектор	<i>Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульты сбора телеметрии с нефте- и газопроводов, стационарные промышленные датчики.</i>
380.000 - 400.000	Диапазон цифровых служб TETRA	<i>Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.</i>
400.000 - 430.000	Космический и метеорологический диапазон	<i>Участок 401-406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях.</i>
430.000 - 440.000	Радиолюбительский диапазон «70 см»	<i>Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D-Star) и связь через радиолюбительские спутники-кубсаты.</i>
433.050 - 434.790	Гражданский диапазон LPD	<i>69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.</i>

440.000 - 446.000	Профессиональный коммерческий UHF	<i>Активный бизнес-сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.</i>
446.000 - 446.200	Гражданский диапазон PMR	<i>16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций-«мыльниц», используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.</i>
446.200 - 450.000	Технический зазор пультовой охраны	<i>Короткие кодированные цифровые пакеты от передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульта дежурных мониторинговых ЧОП.</i>
450.000 - 470.000	Ведомственный UHF-диапазон	<i>Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.</i>
470.000 - 790.000	Цифровое ТВ ДМВ и концертный сектор	<i>Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVB-T2). Свободные промежутки между ТВ-мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками телестудий.</i>
790.000 - 960.000	Сотовая связь и промышленные сети	<i>Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты ** GSM-900 ** и скоростные сети передачи данных ** LTE ** (Band 20, Band 8) **. Системы дальней автоматизации RFID.</i>
960.000 - 999.999	Высший авиационно-навигационный диапазон	<i>Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME / TACAN).</i>

!!! Правила работы в радиозфире

Прием (сканирование): слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR-приемники или раскрытые трансиверы). **Передача:** выходить на передачу без получения радиолюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: **СВ (27 МГц), LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц)** при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.